

```

import time
from abc import ABC, abstractmethod

class Lampu(ABC):
    def __init__(self, warna):
        self._CurrentLight = warna

    @abstractmethod
    def nyala(self):
        pass

class LampuMerah(Lampu):
    def nyala(self):
        print("Lampu Yang Sedang Menyala Adalah Warna Merah")

class LampuHijau(Lampu):
    def nyala(self):
        print("Lampu Yang Sedang Menyala Adalah Warna Hijau")

class LampuKuning(Lampu):
    def nyala(self):
        print("Lampu Yang Sedang Menyala Adalah Warna Kuning")

class TrafficLights:
    def __init__(self):
        self._CurrentLight = "HIJAU"
        self.Timer = 5

        self.merah = LampuMerah("MERAH")
        self.kuning = LampuKuning("KUNING")
        self.hijau = LampuHijau("HIJAU")

    @property
    def Current_Light(self):
        return self._CurrentLight

    @Current_Light.setter
    def Current_Light(self, value):
        if value not in ["MERAH", "HIJAU", "KUNING"]:
            raise ValueError("Warna tidak sesuai!")
        self._CurrentLight = value

    def PrintColor(self):
        time.sleep(self.Timer)
        MERAH = "\033[41m   \033[0m |"
        MERAH_GELAP = "\033[48;5;52m   \033[0m |"
        KUNING = "\033[43m   \033[0m |"
        KUNING_GELAP = "\033[48;5;58m   \033[0m |"
        HIJAU = "\033[42m   \033[0m |"
        HIJAU_GELAP = "\033[48;5;22m   \033[0m |"

        if self.Current_Light == "MERAH":
            self.Current_Light = "KUNING"
            print("\033[H\033[J", end="")
            print("_____")
            print("|   |")
            print(MERAH_GELAP)
            print(MERAH_GELAP)
            print(KUNING)
            print(KUNING)
            print(HIJAU_GELAP)
            print(HIJAU_GELAP)
            print("|_____|")

```

```
print()
self.kuning.nyala()
```

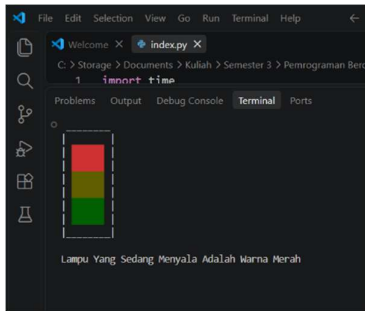
```
elif self.Current_Light == "KUNING":
    self.Current_Light = "HIJAU"
    print("\033[H\033[J", end="")
    print("_____")
    print("|   |")
    print(MERAH_GELAP)
    print(MERAH_GELAP)
    print(KUNING_GELAP)
    print(KUNING_GELAP)
    print(HIJAU)
    print(HIJAU)
    print("|_____|")
    print()
    self.hijau.nyala()
```

```
elif self.Current_Light == "HIJAU":
    self.Current_Light = "MERAH"
    print("\033[H\033[J", end="")
    print("_____")
    print("|   |")
    print(MERAH)
    print(MERAH)
    print(KUNING_GELAP)
    print(KUNING_GELAP)
    print(HIJAU_GELAP)
    print(HIJAU_GELAP)
    print("|_____|")
    print()
    self.merah.nyala()
```

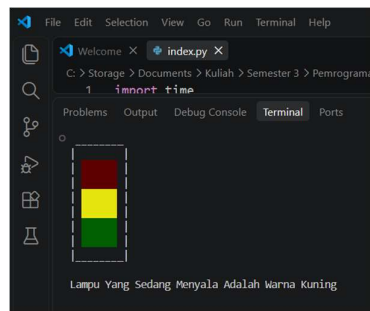
```
LampuLaluLintas = TrafficLights()
print("Menjalankan Program!")
```

```
while True:
    LampuLaluLintas.PrintColor()
```

Berikut Adalah Demonstrasi Dari Program Lampu Merah:



Gambar 1: Ketika Lampu Merah Menyala



Gambar 2: Ketika Lampu Kuning Menyala



Gambar 3: Ketika Lampu Hijau Menyala